«ЦИФРА» ЖШС
Пәнаралық зерттеулер журналы (демонұсқа)
ISSN 0000-0000 (онлайн)
Рецензиялаудағы қолжазба

ЗЕРТТЕУ МАҚАЛАСЫ РЕЦЕНЗИЯЛАУДАҒЫ ҚОЛЖАЗБА

Жедел ескіртуден кейінгі зығыр талшығы мен полисүт қышқылы негізіндегі биокомпозиттердің механикалық қасиеттері

Вера Шестакова[1]✉, **Олег Трофимов**[2], **Ксения Лаптева**[1]

[1] «Кристалл» Орал материалтану орталығы, Ресей
[2] Новобор мемлекеттік университеті, Ресей
✉ Хат-хабар үшін автор: Вера Шестакова, v.shestakova@example.org

Жіберілді: 2026 ж. 14 шілде

АҢДАТПА

Табиғи талшықтар мен биологиялық ыдырайтын полимерлер негізіндегі биокомпозиттер автомобиль өнеркәсібінде, құрылыста және тұтыну тауарлары өндірісінде шыны талшықты пластиктерге экологиялық таза балама ретінде қарастырылады. Оларды кеңінен қолдануға ылғал мен ультракүлгін сәулеленуге сезімталдық кедергі келтіреді, бұл пайдалану барысында беріктікті төмендетеді. Бұл зерттеуде зығыр талшығын сілтілік және силандық өңдеудің полисүт қышқылы матрицасы бар композиттердің жедел климаттық ескіртуден кейінгі механикалық қасиеттеріне әсері қарастырылады. Талшықтың массалық үлесі 30% болатын үлгілер ыстықтай престеу арқылы дайындалып, 500 және 1000 сағат бойы ультракүлгін сәулеленудің, жоғары температура мен ылғалдылықтың циклдік әсеріне ұшыратылды. 1000 сағаттық ескіртуден кейін өңделмеген талшығы бар композиттердің созылу кезіндегі беріктігі 38%-ға төмендеді, ал силанмен өңделген талшығы бар композиттерде бұл төмендеу небәрі 17% болды. Сілтілік өңдеу бастапқы беріктікті арттырды, бірақ ескіртуге төзімділікке аз әсер етті. Электрондық микроскопия және инфрақызыл спектроскопия силандық өңдеудің су сіңіруді азайтатынын және талшық пен матрица шекарасындағы қабаттануға жол бермейтінін көрсетті. Нәтижелер ашық ауада пайдаланылатын бұйымдар үшін силандық өңдеуді ұсынуға негіз береді.

Түйін сөздер: биокомпозиттер; зығыр талшығы; полисүт қышқылы; ескірту; силандық өңдеу

Mechanical Properties of Flax Fibre and Polylactic Acid Biocomposites after Accelerated Ageing

Vera Shestakova[1]✉, *Oleg Trofimov*[2], *Ksenia Lapteva*[1]

[1] Kristall Ural Centre for Materials Science, Russia
[2] Novobor State University, Russia

ABSTRACT

Biocomposites based on natural fibres and biodegradable polymers are regarded as an environmentally friendly alternative to glass-fibre plastics in the automotive industry, construction and consumer goods. Their wider use is hindered by sensitivity to moisture and ultraviolet radiation, which reduces strength during service. This study examines the effect of alkaline and silane treatment of flax fibre on the mechanical properties of composites with a polylactic acid matrix after accelerated weathering. Samples with a fibre mass fraction of 30% were produced by hot pressing and subjected to cyclic exposure to ultraviolet radiation, elevated temperature and humidity for 500 and 1000 hours. After 1000 hours of ageing, the tensile strength of composites with untreated fibre decreased by 38%, whereas for composites with silane-treated fibre the decrease was only 17%. Alkaline treatment increased initial strength but had little effect on resistance to ageing. Electron microscopy and infrared spectroscopy showed that silane treatment reduces water uptake and prevents delamination at the fibre-matrix interface. The results support recommending silane treatment for products used outdoors.

Keywords: biocomposites; flax fibre; polylactic acid; ageing; silane treatment

CC BY 4.0 лицензиясы бойынша таратылады

Бұл қолжазба журналға жіберілген және редакциялық өңдеуден өтуде. Дәйексөз келтіруге арналмаған.

1 КІРІСПЕ

Табиғи талшықтар — зығыр, кендір, джут — тығыздығы төмен, меншікті беріктігі жеткілікті және шикізат базасы жаңғыртылатын материалдар болып табылады. Полисүт қышқылы сияқты биологиялық ыдырайтын полимерлермен үйлескенде олар толығымен биологиялық негіздегі композиттер алуға мүмкіндік береді.

Мұндай материалдардың басты мәселесі — талшықтың гидрофильдігі, ол гидрофобты матрицаға адгезияны нашарлатып, пайдалану кезінде су сіңіру мен деградацияға әкеледі. Жұмыстың мақсаты — композиттердің климаттық ескіруге төзімділігін арттыру үшін талшықты сілтілік және силандық өңдеудің тиімділігін салыстыру.

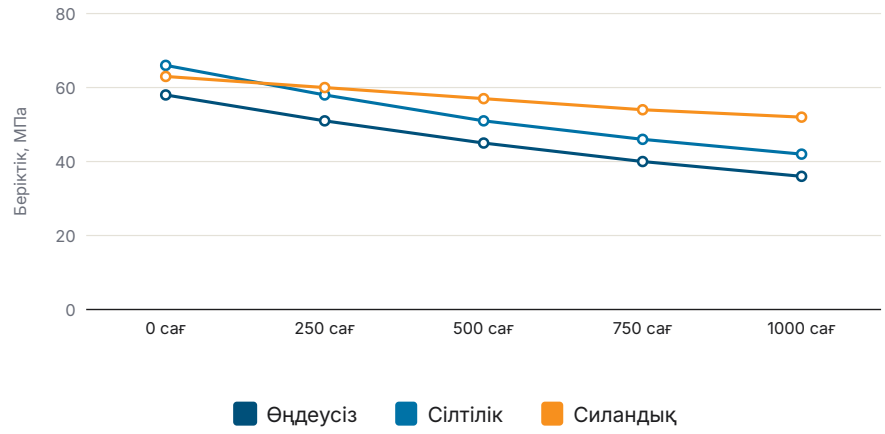
2 МАТЕРИАЛДАР МЕН ӘДІСТЕР

Ұзындығы 3–5 мм қысқа зығыр талшығы пайдаланылды. Сілтілік өңдеу натрий гидроксидінің 5%-дық ерітіндісімен 1 сағат бойы жүргізілді; силандық өңдеу — су-спирт қоспасындағы аминосиланның 2%-дық ерітіндісімен. Талшықтың массалық үлесі 30% композиттер 185 °C температурада ыстықтай престеу арқылы алынды.

Жедел ескірту 12 сағаттық циклдері бар камерада жүргізілді: 60 °C-та 8 сағат ультракүлгін сәулелендіру және 50 °C-та 4 сағат ылғал конденсациясы. Созылу мен иілуге механикалық сынақтар 0, 500 және 1000 сағаттан кейін орындалды; әр режим үшін кемінде жеті үлгі сыналды.

3 НӘТИЖЕЛЕР

Ескіру барысындағы созылу кезіндегі беріктіктің өзгерісі 1-суретте көрсетілген. Бастапқыда талшығы сілтімен өңделген композиттердің беріктігі ең жоғары болды, алайда 1000 сағаттан кейін олардың артықшылығы жойылды.



1-сурет. Композиттердің созылу кезіндегі беріктігінің ескіру ұзақтығына тәуелділігі, МПа

Жиынтық механикалық сипаттамалар мен су сіңіру 1-кестеде келтірілген. Силандық өңдеу су сіңіруді екі есеге жуық азайтып, қасиеттердің ең жақсы сақталуын қамтамасыз етті.

1-кесте. Композиттердің 1000 сағаттық ескіруге дейінгі және одан кейінгі қасиеттері

Өңдеу	Беріктік, МПа (0 сағ)	Беріктік, МПа (1000 сағ)	Төмендеу, %	Су сіңіру, %
Өңдеусіз	58	36	38	6,8
Сілтілік	66	42	36	5,9
Силандық	63	52	17	3,5

CC BY 4.0 лицензиясы бойынша таратылады

4 ТАЛҚЫЛАУ

Сілтілік өңдеуден кейін бастапқы беріктіктің артуы гемицеллюлозалардың жойылуымен және талшық бұдырлығының ұлғаюымен байланысты, алайда бұл ретте талшықтың гидрофильдігі сақталады. Силандық өңдеу талшық бетінде матрицамен химиялық байланысқан гидрофобты қабат түзеді, бұл ескіру кезінде қасиеттердің жақсырақ сақталуын түсіндіреді.

Сыну беттерінің электрондық микроскопиясы мұны растайды: өңделмеген композиттерде ескіруден кейін талшықтардың матрицадан суырылып шығуы байқалады, ал силанмен өңделген үлгілерде бұзылу негізінен талшық бойымен жүреді.

5 ҚОРЫТЫНДЫ

Зығыр талшығын силандық өңдеу полисүт қышқылы негізіндегі биокомпозиттердің климаттық ескіруге төзімділігін айтарлықтай арттырады және оны ашық ауада қолданылатын бұйымдар үшін ұсынуға болады.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Bledzki A. K., Gassan J. Composites reinforced with cellulose based fibres // Progress in Polymer Science. 1999. Vol. 24, no. 2. P. 221–274.
2. Шестакова В. А., Лаптева К. С. Межфазная адгезия в композитах с натуральными волокнами: методы модификации // Композиционные материалы и технологии. 2024. Т. 16, № 1. С. 22–39.
3. Trofimov O. P. Hot pressing of natural fibre composites: process parameters and quality // Polymer Processing Notes. 2023. Vol. 11. P. 77–92.
4. Bergström E., Sato H. Hygrothermal ageing of flax/PLA composites // Green Materials Letters. 2021. Vol. 8, no. 3. P. 201–218.
5. Лаптева К. С. Ускоренные климатические испытания полимерных композитов: методика и интерпретация // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2022. Т. 88, № 4. С. 45–53.
6. Ruiz M., Kessler D. Silane coupling agents for plant fibres: a review // Journal of Sustainable Composites. 2020. Vol. 5. P. 1–24.
7. Трофимов О. П., Шестакова В. А. Льняное волокно как армирующий материал: свойства и сырьевая база // Технический текстиль и материалы. 2023. № 2. С. 10–24.

CC BY 4.0 лицензиясы бойынша таратылады